

Matemática — Lista de Exercícios: Funções do 2º Grau

Função Quadrática, Vértice e Zeros da Função · Nível: Ensino Médio

Raízes e Fatoração

- 1 Determine as raízes da função $f(x) = x^2 - 5x + 6$ usando a fórmula de Bhaskara.
- 2 Fatore a expressão $x^2 - 9$ e encontre seus zeros.
- 3 Para $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$, calcule o discriminante (Δ) e classifique as raízes.

Vértice e Valores Extremos

- 1 Encontre as coordenadas do vértice da parábola $f(x) = x^2 - 4x + 3$.
- 2 Uma bola é lançada e sua altura é dada por $h(t) = -5t^2 + 20t$. Determine o instante em que atinge a altura máxima e o valor dessa altura.
- 3 Esboce o gráfico de $f(x) = -x^2 + 2x + 3$, indicando concavidade, vértice e pontos de intersecção com os eixos.

Problemas Contextualizados

- 1 O lucro mensal de uma empresa é $L(x) = -2x^2 + 120x - 400$, em que x é a quantidade vendida. Determine a quantidade que maximiza o lucro.
- 2 Um terreno retangular tem perímetro fixo de 80 m. Escreva a área como função de um dos lados e determine as dimensões que maximizam essa área.